

Universidad Mesoamericana
Facultad de Ingeniería
Desarrollo Web II Asincrónico
Ing. Jerson Quiñónez



RESUMEN JULIO 2026

Diego Alejandro Bran Valdéz

202460510

Técnico en Desarrollo de Software

Guatemala, Agosto de 2026

Arquitecturas Distribuidas

En el desarrollo de software, existen diferentes enfoques para distribuir los componentes de un sistema:

1. **Arquitectura Cliente-Servidor (2 niveles):** Participan dos componentes principales: el cliente que utiliza los servicios y el servidor que los proporciona. La comunicación se realiza a través de una red (intranet o internet). Es considerada una arquitectura física.
2. **Arquitectura de Tres Capas (3 niveles):** También conocida como cliente-servidor extendida (web - servidor - base de datos). Extiende la capa de datos para proporcionar un mayor nivel de seguridad, aislamiento y escalabilidad. Es considerada una arquitectura física.
3. **Arquitectura de Microservicios:** Es un enfoque de desarrollo donde una aplicación se descompone en múltiples servicios pequeños, independientes y altamente especializados. Cada microservicio es autónomo, se encarga de una funcionalidad específica y se comunica a través de APIs. Es considerada una arquitectura lógica.

Conceptos Clave del Backend

Para la construcción de microcomponentes tipo backend, es fundamental comprender las siguientes tecnologías:

- **Motor V8:**
Es el motor (utilizado por Google Chrome y Node.js) encargado de transformar el código escrito en JavaScript a instrucciones de código máquina en tiempo real (runtime). Sus pasos principales son:
 - Parsea (analiza) el código y lo convierte en un AST (Abstract Syntax Tree).
 - Compila a código nativo utilizando Ignition (intérprete) y TurboFan (optimizador JIT). Destaca por su manejo eficiente de memoria (recolector de basura).
- **Node.js:**
Entorno de ejecución de JavaScript del lado del servidor basado en el motor V8. Permite crear aplicaciones escalables con un modelo asíncrono (no bloqueante) y orientado a eventos usando un solo hilo. Permite crear servidores, desarrollar APIs y trabajar con bases de datos.
- **Gestores de Paquetes (NPM y Yarn):**
NPM es el gestor oficial de Node.js, utilizado para instalar, actualizar y administrar bibliotecas. Yarn es una alternativa creada por Facebook para resolver limitaciones de velocidad y caché en instalaciones.

Interfaces de Programación de Aplicaciones (API)

Una API (Application Programming Interface) es un conjunto de reglas y protocolos que permite la comunicación entre diferentes aplicaciones. En la web, comunican el cliente (frontend) con el servidor (backend).

Tipos de API: RESTful API (usa HTTP y devuelve JSON), GraphQL, SOAP (basado en XML) y WebSocket (tiempo real bidireccional).

Tipos de Respuestas: JSON (JavaScript Object Notation), un formato estructurado de clave-valor que soporta datos como string, number, boolean, etc.; y XML, estructurado por etiquetas.

RESTful API y Express.js

REST (Representational State Transfer) es un estilo arquitectónico para sistemas distribuidos, basado en la separación de cliente/servidor, comunicación sin estado (stateless) y el uso de recursos accedidos mediante URLs y métodos estándar HTTP (GET, POST, PUT, DELETE).

Las respuestas se basan en códigos de estado (Status Codes) como 200, 201, 404, etc. Para el desarrollo práctico de estas APIs en Node.js, se utiliza Express.js, un framework minimalista que simplifica el manejo de rutas, solicitudes y middlewares, inicializando un servidor (Listener) en un puerto específico.

Arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC)

El patrón MVC estructura el flujo de datos de la siguiente manera:

- Cliente: Envía una petición al servidor.
- Ruta (Router): Asigna y llama al Controlador correspondiente.
- Controlador (Controller): Procesa la petición y llama al Modelo si necesita datos.
- Modelo (Model): Obtiene o guarda información en la base de datos y devuelve datos al Controlador.
- Respuesta: El Controlador devuelve la respuesta (JSON) a la Vista (Frontend).